

Лабораторная работа №10

Задача об обедающих мудрецах

Шубнякова Дарья НКНбд-01-22

1. Вводная часть

2. Основная часть

3. Результаты

1. Вводная часть

1.1 Цели и задачи

Ознакомиться с задачей об обедающих мудрецах и реализовать модель в CPNTools.

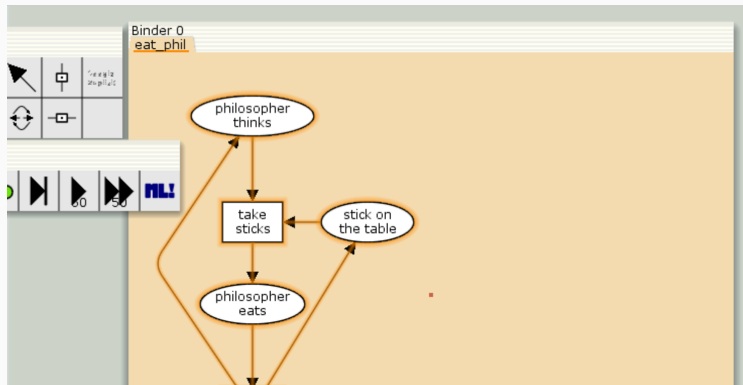
Вычислить пространство состояний. Сформировать отчёт о пространстве состояний и проанализировать его. Построить граф пространства состояний.

2. Основная часть

2.1 Выполнение лабораторной работы

2.1.1 Рисуем граф сети. Для этого с помощью контекстного меню создаём новую сеть, добавляем позиции, переходы и дуги (рис. 10.1).

Начальные данные: – позиции: мудрец размышляет (philosopher thinks), мудрец ест (philosopher eats), палочки находятся на столе (sticks on the table) – переходы: взять палочки (take sticks), положить палочки (put sticks).



2.2 В меню задаём новые декларации модели: типы фишек, начальные значения позиций, выражения для дуг

2.2.1 – n — число мудрецов и палочек ($n = 5$);

– p — фишки, обозначающие мудрецов, имеют перечисляемый тип PH от 1 до n; – s — фишки, обозначающие палочки, имеют перечисляемый тип ST от 1 до n; – функция ChangeS(p) ставит в соответствие мудрецам палочки (возвращает номера палочек, используемых мудрецами).

▼ petry_philosopher.cpn

Step: 0

Time: 0

► Options

► History

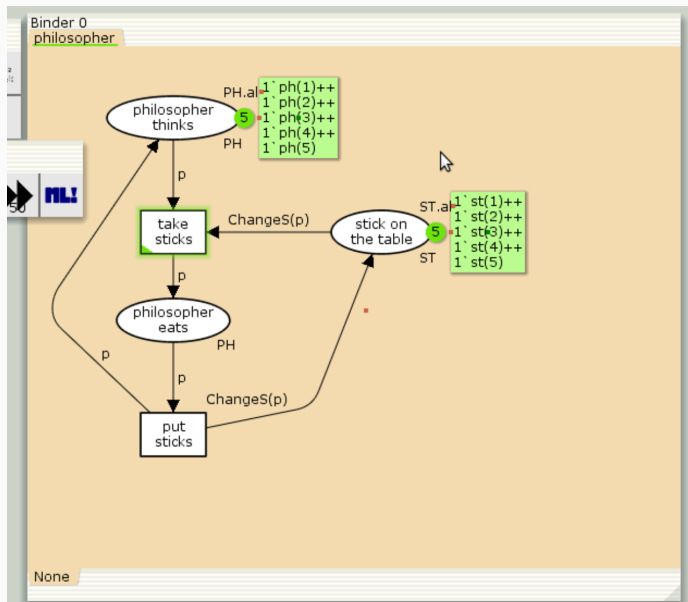
▼ Declarations

▼ val n = 5;

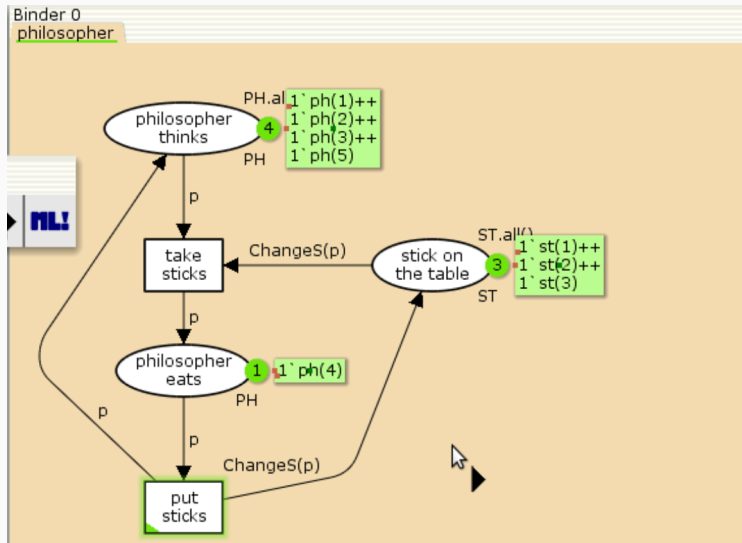
▼ colset PH = index ph with 1..n;

▼ colset ST = index st with 1..n;

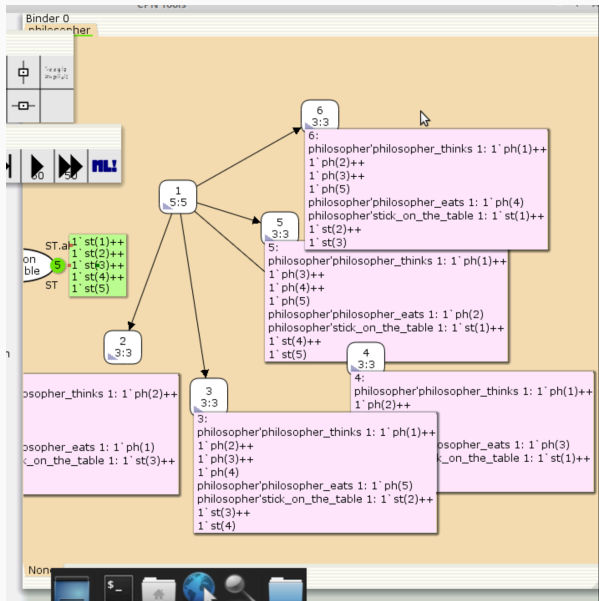
2.3 Расставляем оставшиеся данные для функционирования модели.



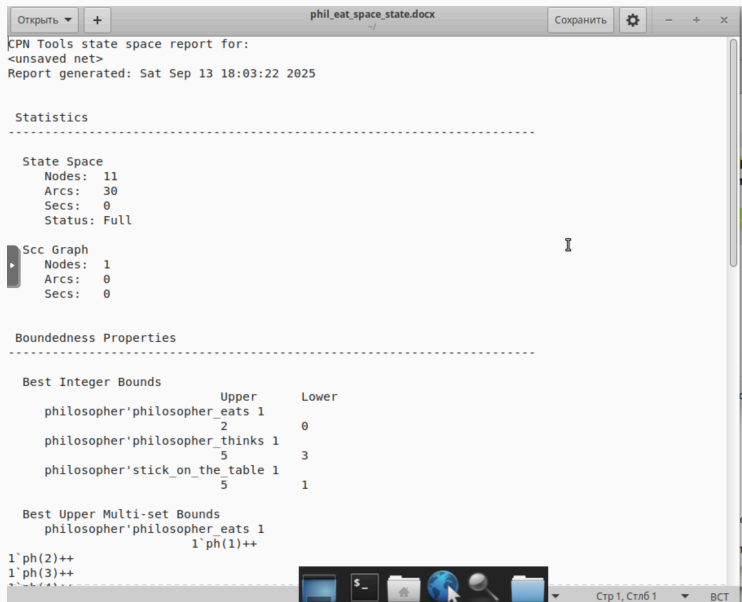
2.4 В результате получаем работающую модель. После запуска модели наблюдаем, что одновременно палочками могут воспользоваться только два из пяти мудрецов.



2.5 Выполняем упражнение. Строим граф пространства состояний.



2.6 А так же получаем отчет о пространстве состояний.



Открыть + phil_eat_space_state.docx Сохранить ⚙️ - + x

CPN Tools state space report for:
<unsaved net>
Report generated: Sat Sep 13 18:03:22 2025

Statistics

State Space

- Nodes: 11
- Arcs: 30
- Secs: 0
- Status: Full

SCC Graph

- Nodes: 1
- Arcs: 0
- Secs: 0

Boundedness Properties

Best Integer Bounds

	Upper	Lower
philosopher'philosopher_eats 1	2	0
philosopher'philosopher_thinks 1	5	3
philosopher'stick_on_the_table 1	5	1

Best Upper Multi-set Bounds

```
philosopher'philosopher_eats 1
1`ph(1)++
1`ph(2)++
1`ph(3)++
```

Стр 1, Стлб 1 ВСТ

3. Результаты

3. Результаты

Мы ознакомились с моделью “Задача об обедающих мудрецах”. Ознакомились с базовыми аспектами работы в CPNTools.

Получили отчет по работе модели.